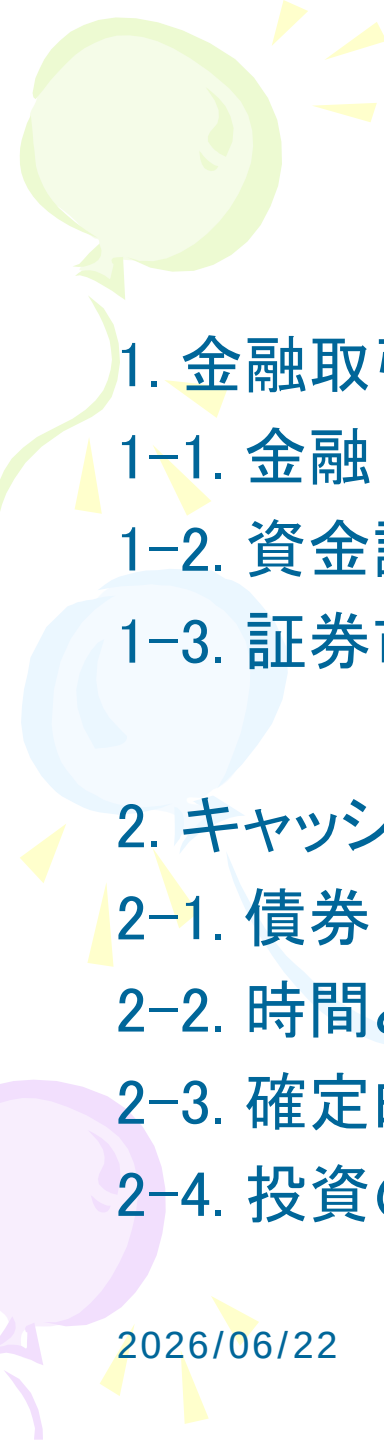


経済工学 I

資料10 デリバティブの価格付け(2)

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)

1-1. 金融 (finance)

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場 (securities market)

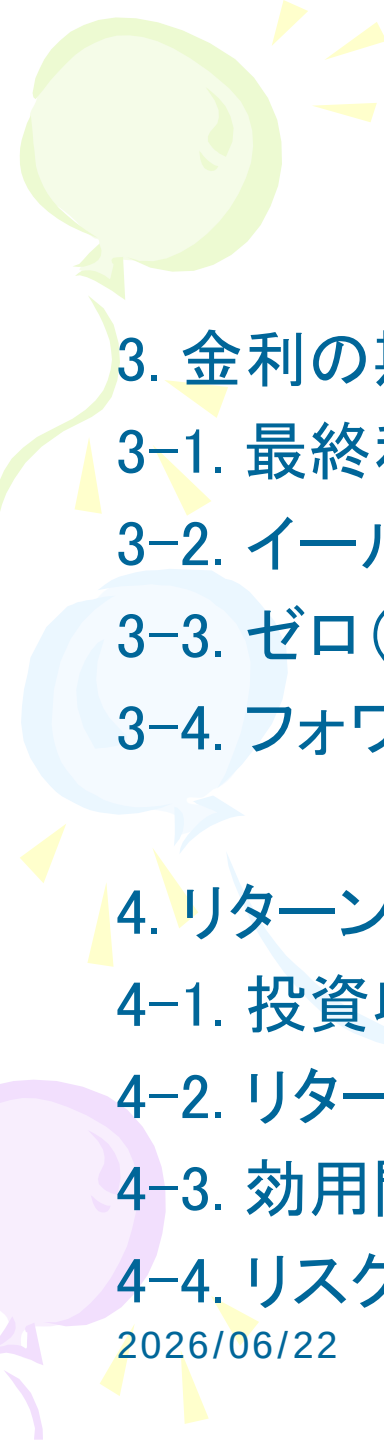
2. キャッシュフロー (cash flow) と時間価値 (time value)

2-1. 債券 (bond)

2-2. 時間と価値 (value), 利回り (yield)

2-3. 確定的なキャッシュフローの価値

2-4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合



講義の構成 (2)

3. 金利の期間構造 (term structure of interest rates)

3-1. 最終利回り (yield to maturity) と債券価格

3-2. イールドカーブ

3-3. ゼロ(クーポン)レート

3-4. フォワードレート

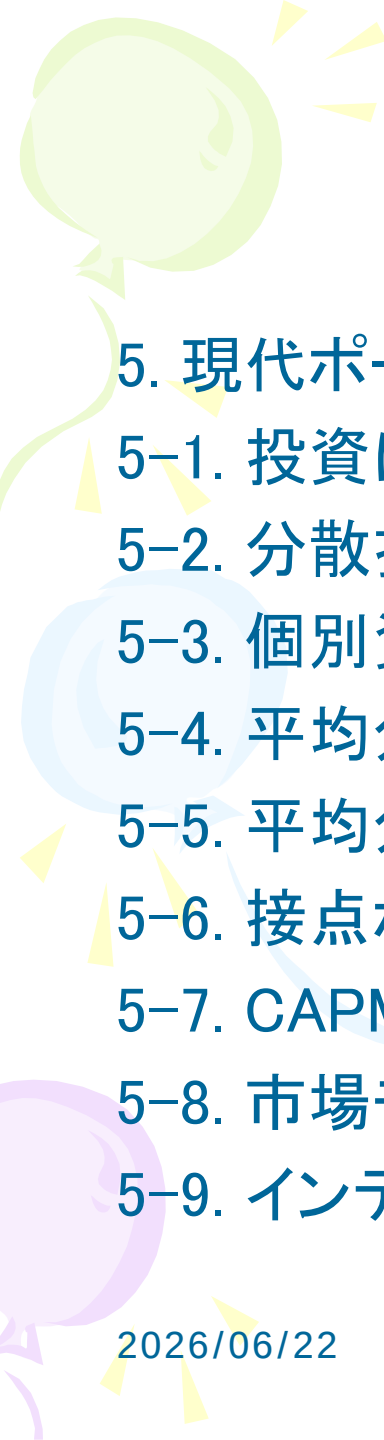
4. リターン (return) とリスク (risk)

4-1. 投資収益率

4-2. リターンとリスク

4-3. 効用関数 (utility function) と期待効用原理

4-4. リスク・プレミアム (risk premium)



講義の構成 (3)

5. 現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory)

5-1. 投資における時間の推移と収益率

5-2. 分散投資効果の例

5-3. 個別資産の収益率とポートフォリオ

5-4. 平均分散モデル (1) Markowitz

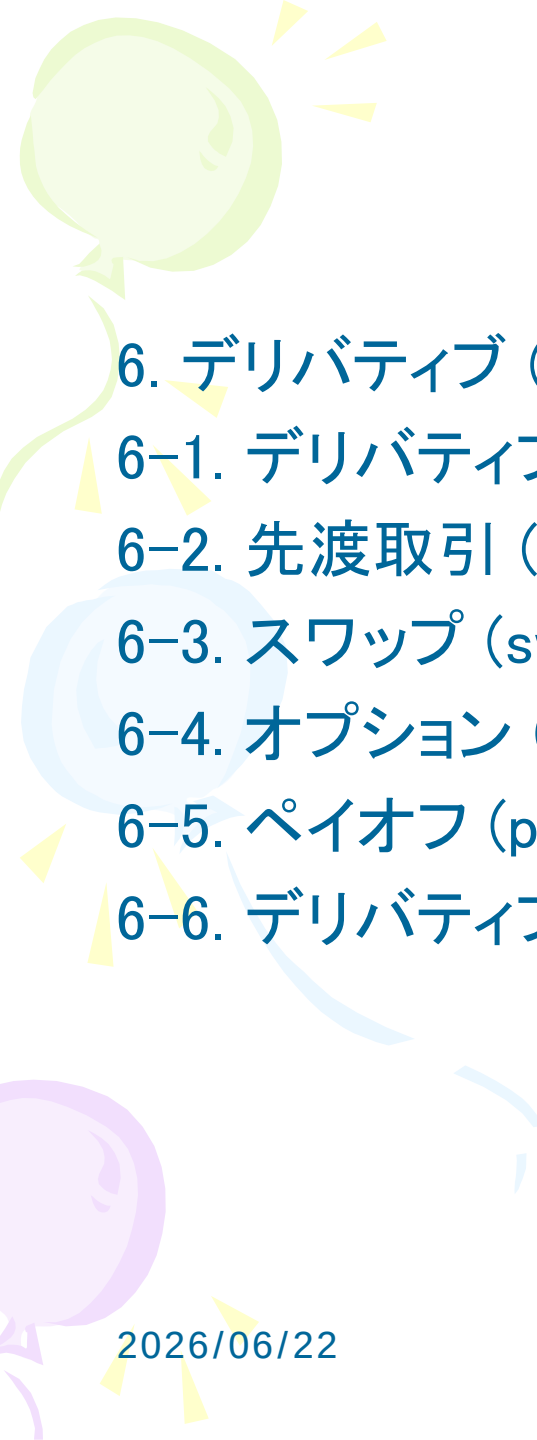
5-5. 平均分散モデル (2) Tobin

5-6. 接点ポートフォリオの性質

5-7. CAPM(資本資産価格モデル)

5-8. 市場モデル (market model) と ファクター (factor)

5-9. インデックス運用, スタイル運用



講義の構成 (4)

6. デリバティブ (金融派生商品, derivatives)

6-1. デリバティブ (金融派生商品)

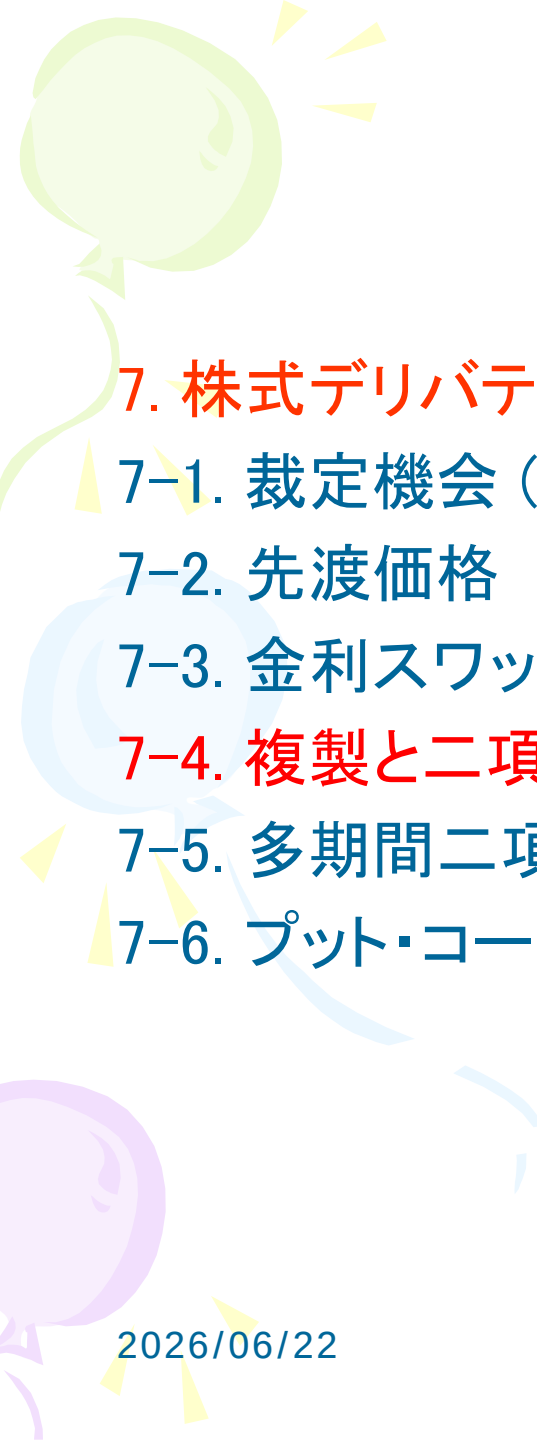
6-2. 先渡取引 (forward) と先物取引 (futures)

6-3. スワップ (swap)

6-4. オプション (option)

6-5. ペイオフ (payoff) と正味損益

6-6. デリバティブを用いた取引戦略 (strategy)



講義の構成 (5)

7. 株式デリバティブの価格付け (pricing) : 離散時間モデル

7-1. 裁定機会 (arbitrage) と無裁定価格 (no-arbitrage price)

7-2. 先渡価格

7-3. 金利スワップの価格付けとスワップレート

7-4. 複製と二項モデル (1), (2), (3)

7-5. 多期間二項モデル

7-6. プット・コール・パリティ

メニュー

7-4 (1). 複製と二項モデル (1) Arrow-Debreu証券による複製

7-4 (2). 複製と二項モデル (2) 市場性資産による複製

7-4 (3). 複製と二項モデル (3) 三項モデル

(* ややadvancedな内容を含む)

7-4 (3) は本日説明しません。後日、時間があれば説明します。
ですが、この部分も質問は受け付けます。

複製に使われる資産の設定

- 前ページを見てわかるように、どの資産を使って複製するかで、いろいろなやり方が考えられます。
- 複製に使う資産の組み合わせから表現の違いが生まれ、それが〇〇法、××法といった名称の違いを生み出します。
- 一方で、組み合わせてはいけない資産（適切な複製ができなくなる資産の組み合わせ）もあります。

4 (1). 複製と 二項モデル(1)

Arrow Debreu 証券による複製

二項モデル

- 将来の原資産価格の変動を、二項分岐するツリー (binomial tree) モデルで表現したもの.
- 具体的には、まずは次ページをご覧ください.

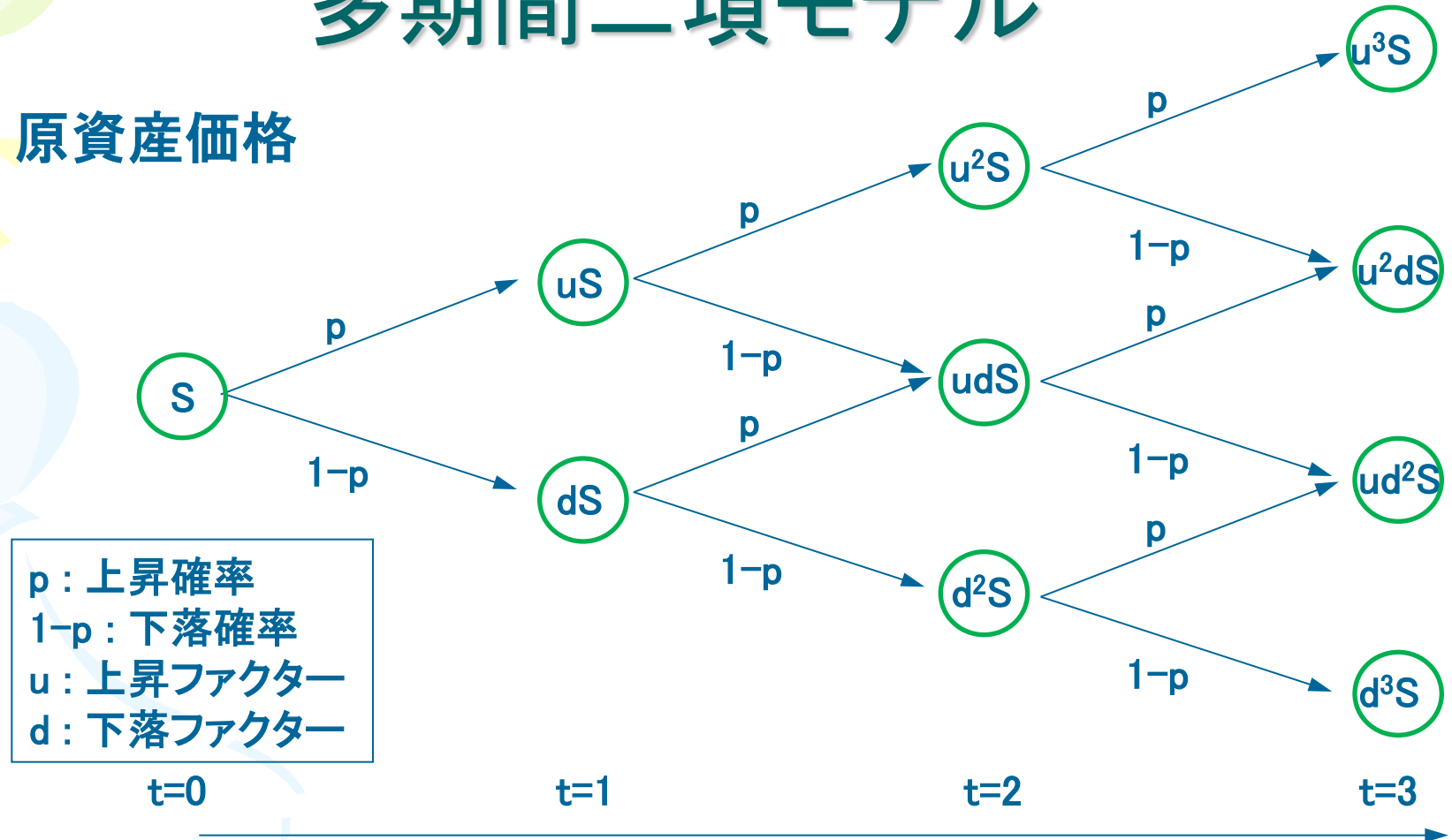
応用

- 三項分岐するツリー (trinomial tree) モデルもある. 7-4 (3).
- 以下の図で、必ずしもノードは再結合しなくてもよい.
(取り扱いが面倒. 本講義では扱わない.)

○印の格子(ノード)で状態を表現し、
ノードを接続して、時間の進行に伴う
状態変化を示す。

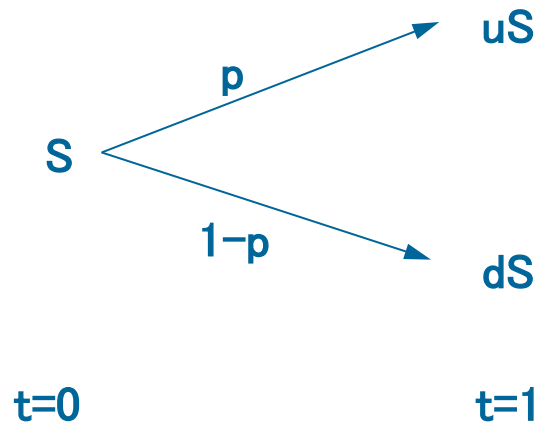
多期間二項モデル

原資産価格



Arrow Debreu 証券 (1) 定義

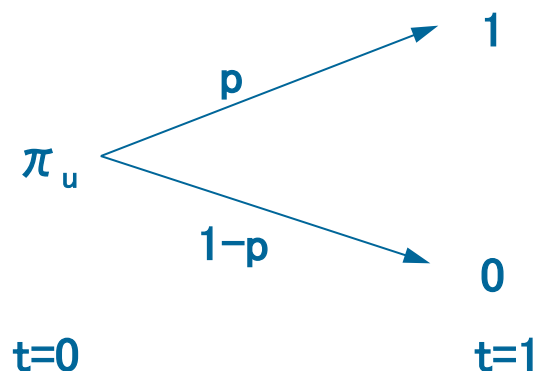
- 離散時間, 離散状態の二項分岐するモデルを考える.



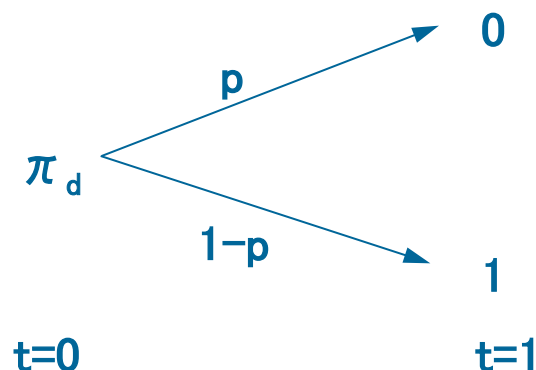
- 株価 S が上昇するか, 下落するか, 将来は 2 状態のみ.
- 将来のある状態に達したときのみ 1 円受け取れる証券を **Arrow Debreu 証券 (AD証券と略)** という. 状態数は任意で可.
 - ✓ 図で, 株価上昇時のみ 1 円受け取れるAD証券AD(u)の価格を π_u , 株価下落時のみ 1 円受け取れるAD証券AD(d)の価格を π_d とする.

Arrow Debreu 証券 (2) ペイオフ

- 将来の状態数は2つなので, AD証券の数は2つ.
- AD(u) 証券の将来CFと現在価値

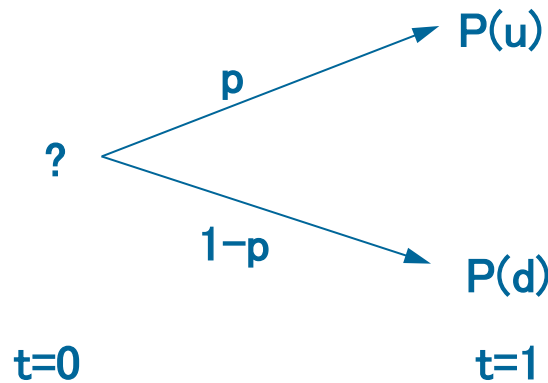


- AD(d) 証券のCFと現在価値



AD証券によるデリバティブの複製 (1)

- AD証券で、以下のデリバティブを複製する.



$P(u), P(d)$ はデリバティブのペイオフ

- 複製ポートフォリオは、「AD(u)証券を $P(u)$ 単位, AD(d)証券を $P(d)$ 単位の保有(ロング)」.
- その複製ポートフォリオの現在価値は, $P(u)\pi_u + P(d)\pi_d$.
- よって, デリバティブの価格は, $P(u)\pi_u + P(d)\pi_d$.

AD証券によるデリバティブの複製 (2)

- すべての状態に対するAD証券の価格 (**AD価格**と略) が既知ならば, デリバティブの複製ポートフォリオを前ページと同様に表現できて, 価格付けは容易に行える.
- すべての(デリバティブを含む)証券が自己充足なポートフォリオで複製可能な市場を**完備市場**という. 完全市場とは別.
- すべての証券価格が一意に確定するためには, すべての状態のAD価格が一意に決定されていることが必要.
- コメント
 - ✓ AD価格が未知の状態があれば, 価格付けできない証券が生じる.
 - ✓ AD価格が一意に決まらなければ, 価格が一意に決まらない証券が生じる. (=裁定機会が存在し, 無裁定の前提を使えなくなる.)

AD証券によるデリバティブの複製 (3)

- **無リスクの割引債**の複製ポートフォリオは、すべてのAD証券を一単位ずつ持つこと。(どのような状態になっても1円受け取れる, ということ). よって, 無リスクの割引債価格 V は, 無リスクの金利を r とすると,

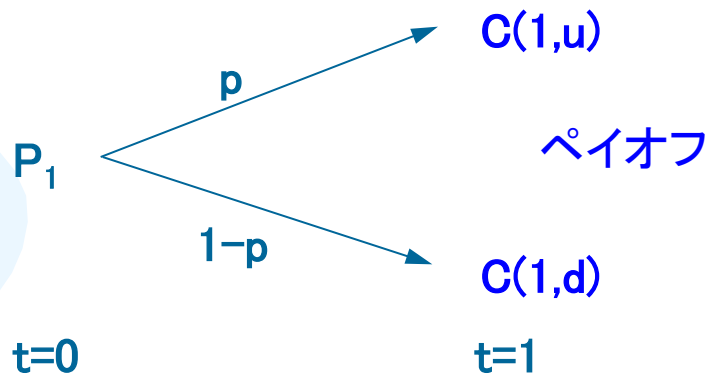
$$V = \pi_u + \pi_d$$

$$\therefore r = \frac{1}{V} - 1 = \frac{1}{\pi_u + \pi_d} - 1$$

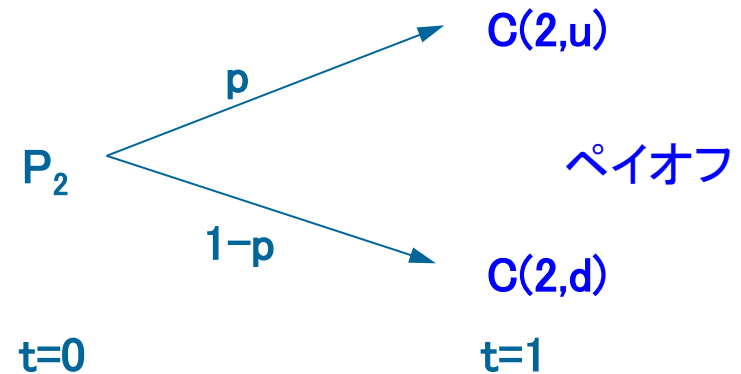
-
- しかし, AD価格が市場で観測できることは極めて稀.
 - そのため, この価格付け手法を使うには, AD価格を市場のデータ(市場性資産の価格)から推定しなければならない.
 - ✓ その方法の概念は次ページ.

AD証券によるデリバティブの複製 (4)

➤ リスク証券1



リスク証券2



➤ 「AD証券によるリスク証券1と2の複製」を式で表現すると,

$$\begin{aligned} P_1 &= C(1,u) \pi_u + C(1,d) \pi_d \\ P_2 &= C(2,u) \pi_u + C(2,d) \pi_d \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C(1,u) & C(1,d) \\ C(2,u) & C(2,d) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi_u \\ \pi_d \end{pmatrix}$$

- この連立方程式が意味のある一意の解 (π_u, π_d) を持てばよい.
- そのためには, $C(\cdot, \cdot)$ の行列が正則 (逆行列を持つ) であればよい.

AD証券によるデリバティブの複製 (5)

- 以上の話は, 状態数が3以上でも同じ.
- 株価上昇時を u , 株価下落時を d , 株価中庸(?)時を m で表して

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C(1, u) & C(1, m) & C(1, d) \\ C(2, u) & C(2, m) & C(2, d) \\ C(3, u) & C(3, m) & C(3, d) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi_u \\ \pi_m \\ \pi_d \end{pmatrix}$$

が**意味のある一意の解** (π_u, π_m, π_d) を持てばよい.

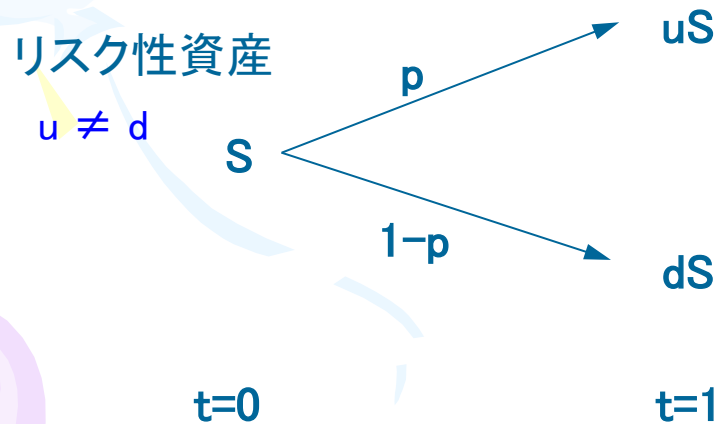
- ✓ $C(\cdot, \cdot)$ の行列が正則であればよい.
- このとき, 状態ごとのペイオフが $(C(u), C(m), C(d))$ で与えられるデリバティブの価格は, $C(u)\pi_u + C(m)\pi_m + C(d)\pi_d$.
 - ✓ 現実の上昇確率, 下落確率が(明示的に)価格式に含まれないが?
 - ✓ 価格式が現実の上昇・下落確率を含まねばならない理由は, ない.

4 (2). 複製と 二項モデル(2)

市場性資産である無リスク資産と
原資産による複製.
一般には, この方法が使われる.

リスク性資産と無リスク資産による複製 (1)

- 離散時間, 離散状態の二項分岐するモデルを考える.
 - ✓ リスク性資産の将来価格は 2 状態 (上昇 or 下落).
- 複製には, (上記の) リスク性資産と無リスク資産を使う.
- 無リスク資産は, $t = 1$ での価値は必ず $(1+r)$ 倍になる資産.



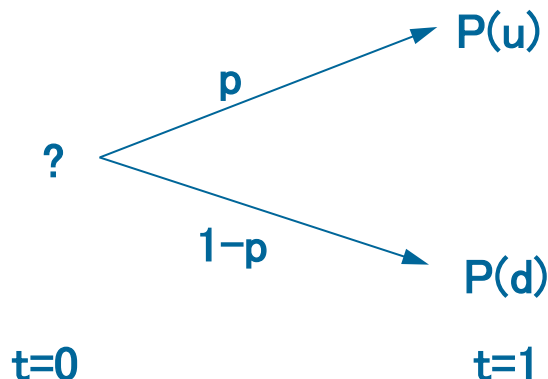
無リスク資産



収益率が確定的なので
将来の状態数は1つだけ

リスク性資産と無リスク資産による複製 (2)

- デリバティブのペイオフ(関数)は,



- 複製ポートフォリオはリスク性資産 Δ 単位, 無リスク資産 B 単位とする. 「満期 ($t = 1$) での複製」を式で書くと,

$$\begin{aligned} uS \Delta + (1+r)B &= P(u) \\ dS \Delta + (1+r)B &= P(d) \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \begin{pmatrix} uS & 1+r \\ dS & 1+r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(u) \\ P(d) \end{pmatrix}$$

リスク性資産と無リスク資産による複製 (3)

- 前ページ最後の連立方程式を解くと ($u \neq d$ ならば解けて),

$$\Delta = \frac{1}{S} \frac{P(u) - P(d)}{u - d}, \quad B = -\frac{1}{1+r} \frac{dP(u) - uP(d)}{u - d}$$

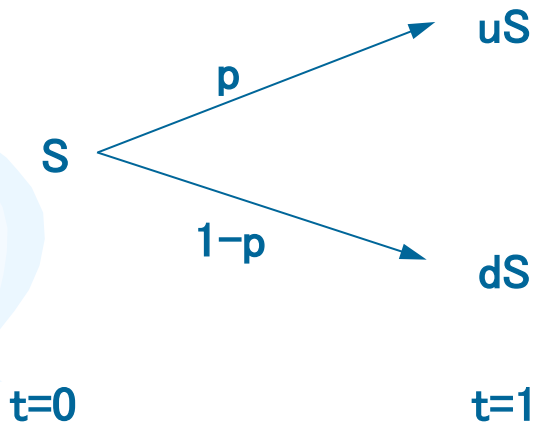
- ✓ これで複製ポートフォリオ (Δ, B) が得られた.
- ✓ $u = d$ ならば, そもそも二項モデルにならないので, 考えなくてよい.

- デリバティブ価格 V は複製ポートフォリオの $t = 0$ の価格なので,

$$\begin{aligned} V &= S \times \Delta + B \times 1 \\ &= \frac{p(u) - p(d)}{u - d} + \frac{1}{1+r} \frac{uP(d) - dP(u)}{u - d} = \frac{(1+r-d)P(u) - (1+r-u)P(d)}{(u-d)(1+r)} \end{aligned}$$

ヨーロピアンコールオプションの例 (1)

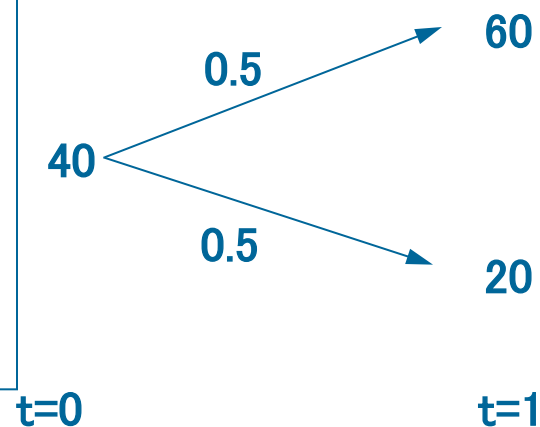
原資産価格



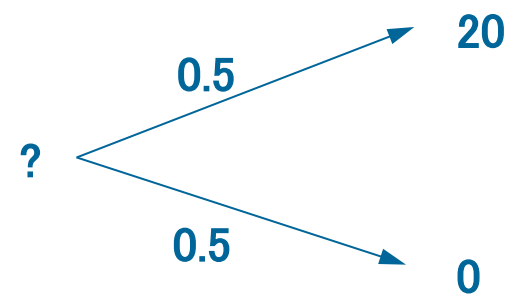
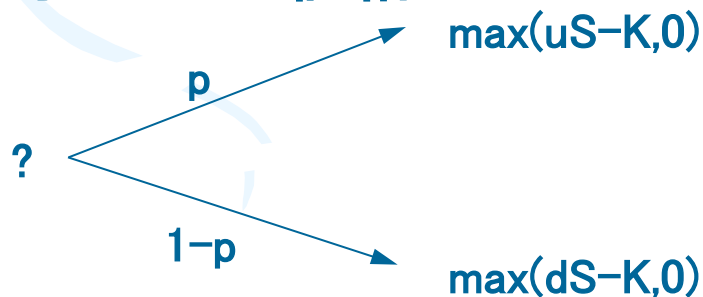
右図の例

$S = 40$: 現在価格
 $t = 1$: 満期
 $K = 40$: 行使価格

$p = 0.5$: 上昇確率
 $1-p = 0.5$: 下落確率
 $u = 1.5$: 上昇ファクター
 $d = 0.5$: 下落ファクター



コールオプション価格



ヨーロピアンコールオプションの例 (2)

- 無リスク資産の利回り $r = 0.25$ (= 25%), 現在価格は 1 とする.
- コールオプションを原資産 Δ 単位, 無リスク資産 B 単位で複製できた^{とすると}, 次の式が成り立つ.

$$\begin{cases} 60 \Delta + 1.25B = 20 & \text{(上昇したとき)} \\ 20 \Delta + 1.25B = 0 & \text{(下落したとき)} \end{cases}$$

- 上の連立方程式を解くと,

$$\Delta = 0.5, B = -8 \quad (\text{複製ポートフォリオが得られた})$$

- コールオプションの現在価値は,

$$C_0 = S\Delta + B = 12 \quad (= \text{複製ポートフォリオの現在価値})$$

価格式の意味

- 前ページの最後の価格式は、デリバティブの種類にあわせて $P(u)$ と $P(d)$ を表現すれば、さまざまなデリバティブの価格の算出に使える。ただし、**わずか 2 状態しか考えていないので、かなり大雑把な価格評価になる。**

➤ この価格式は次のように書ける。

$$C_0 = \frac{\frac{1+r-d}{u-d} P(u) + \left(1 - \frac{1+r-d}{u-d}\right) P(d)}{1+r}$$

上昇確率 q 下落確率 $1-q$
上昇時のペイオフ 下落時のペイオフ

- ✓ 分子は、 $q = (1+r-d)/(u-d)$ を上昇確率と解釈したときのコールオプションの満期 $t = 1$ におけるペイオフの期待値に相当。
- ✓ 分母は、無リスク資産の利回りによる**現在価値への割引**に相当。

リスク中立確率

➤ 前ページの「上昇確率」 $q = \frac{1+r-d}{u-d}$ とは？

➤ 「確率」であるためには、 $0 \leq q \leq 1$ でなければならない。

➤ そのための条件は、 $0 < \frac{1+r-d}{u-d} < 1$
すなわち、 $d < 1+r < u$ (20ページの図を参照)

(上の式の不等号が等号の場合、上昇確率は 0 か 1 に。これは不確実性がないことを意味するので、等号は考えない。)

➤ この q を **リスク中立(な上昇)確率** と呼ぶ。

➤ 一般に、 $q \neq p$. (q と p が一致する理由は、ない)

リスク中立化法

- リスク中立確率を使った期待値を $E^Q[]$ と書くと,

$$C_0 = \frac{\frac{1+r-d}{u-d} \times P(u) + \left(1 - \frac{1+r-d}{u-d}\right) \times P(d)}{1+r} = \frac{E^Q[C_1]}{1+r}$$

ただし, C_1 はデリバティブの $t = 1$ での価値 (= ペイオフ).

- つまり, コールオプションの現在価値は, 満期におけるペイオフの(リスク中立確率下の)期待値を, 無リスク資産の利回りで, 現在価値に割り引いた値に等しい.
- 実は, 上記は一般的に成立し, この方法による現在価値算出方法は **リスク中立化法** と呼ばれている.

なぜ「リスク中立」と呼ばれる？ (1)

- この確率のもとでは, すべての資産の期待収益率が無リスク資産の収益率と一致する.

- ✓ 前ページの式を変形すると,

$$1+r = \frac{E^Q[C_1]}{C_0}$$

- ✓ この式は, 一期間後のペイオフを C_1 とするデリバティブの期待収益率が, この確率 Q の下では常に r になることを示している.
- ✓ この後で, 原資産も含めて上記の関係式の成立をチェックします.

なぜ「リスク中立」と呼ばれる？ (2)

➤ 確率Qの下で，期待収益率をチェックする.

✓ 例：原資産の期待収益率は，

$$\frac{\frac{1+r-d}{u-d} \times uS + \left(1 - \frac{1+r-d}{u-d}\right) \times dS}{S} - 1 = \frac{(1+r-d) \times u + (u-1-r) \times d}{u-d} - 1 = \frac{(1+r)(u-d)}{u-d} - 1 = r$$

✓ 例：コールオプションの期待収益率は，例えば $dS < K < uS$ のとき，

$$\frac{E^Q[C_1]}{C_0} - 1 = \frac{\frac{1+r-d}{u-d} \times (uS - K) + \left(1 - \frac{1+r-d}{u-d}\right) \times 0}{\left(\frac{1+r-d}{u-d} \times (uS - K) + \left(1 - \frac{1+r-d}{u-d}\right) \times 0\right) / (1+r)} - 1 = r$$

等々...

プットオプションは各自でチェックしてください.

なぜ「リスク中立」と呼ばれる？ (3)

- 投資家がリスク回避的な場合, 「市場のすべての資産の期待収益率が(リスクの大きさにかかわらず)等しい」ことはありえない.
 - ✓ 合理的な投資家は, リスク性資産へ投資するとき, 内在するリスクに見合う分の超過収益を要求する.
 - ✓ もしすべての資産の期待収益率が等しいならば, リスクの高い資産に投資する人は存在せず, リスクが高い資産は市場から駆逐される. その結果, リスクの大きさが異なる資産は市場に共存できなくなる.
- 理論上, 「リスクによらず期待収益率が無リスク資産と等しくなる」ことが起こり得るのは, **投資家がリスク中立的な場合のみ**.
 - ✓ リスク中立な投資家の世界では, 投資家はリスクの大きさを考えずに投資を行う. その世界では, 期待収益率が等しく, かつ, 異なる大きさのリスクを持つ資産が共存し得る.

なぜ「リスク中立」と呼ばれる？ (4)

- このため、**確率 Q はリスク中立確率**と呼ばれている.
 - ✓ 現実の投資家がリスク中立的だ、と言っているわけではない.
 - ✓ 全投資家がリスク中立な世界を考えると、証券の現在価格が満期におけるペイオフの割引現在価値の期待値で表現できる、というだけに過ぎない.
 - ✓ 極端な言い方をすれば、リスク中立化法は簡単に価格付けを行うための技術に過ぎない. リスク中立的な世界を考えれば、価格(現在価値)を

$$V = \frac{E^Q[C_1]}{1+r}$$

という非常にシンプルな計算で算出できる. ※ 資料4を参照.

- ✓ 注: $\frac{E^P[C_1]}{1+r}$ が価格(現在価値)になる理由は、ない.
($E^P[]$ は現実の確率での期待値)

再掲：确实性等価原理 (3)

in 資料4 (少し変更してあります)

Advanced!

➤ 考え方B. (財の調整項としてのリスク・プレミアム)

W, w は証券価値 or 証券から得られるキャッシュとする.

効用関数 u を使い,

$$u(w^*) = E[u(W)]$$

を満たす定数 w^* を求め, W の現在価値を $w^* / (1+r)$ とする. つまり,

1. 効用関数の値が期待効用と同じ値になる富 w^* を求め,
2. その富を安全利子率 r を使って割り引くことで, 現在価値を求める.

➤ この考え方を**确实性等価原理**と呼ぶ.

確実性等価原理との対応関係

- 前ページによると, W の価格 $p(W)$ は

$$p(W) = w^* / (1+r) = u^{-1}(E[u(W)]) / (1+r)$$

- ここで, リスク中立的な投資家の効用関数 u を考えると,
 $u(w) = a w + b$ (一次関数) で, 逆関数は $u^{-1}(x) = (x - b)/a$.

- すると, リスク中立的な投資家にとっての $p(W)$ は,

$$\begin{aligned} p(W) &= u^{-1}(E[u(W)]) / (1+r) = u^{-1}(a E[W] + b) / (1+r) \\ &= u^{-1}(a E[W] + b) / (1+r) \\ &= E[W] / (1+r). \end{aligned}$$

- 上の式は, リスク中立化法と同じ形. (違うのは確率だけ.)
 - 状態の発生確率を $P \rightarrow Q$ に変更して, リスク中立的な投資家の世界と同じ(確実性等価原理に沿った)価格評価を行えるようにしている.

リスクの市場価格を見てみると・・・

➤ リスクの市場価格 : $\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$

ただし, μ は期待収益率, σ は収益率の標準偏差.

- 一般に, 原資産のリスクの市場価格と, その原資産の上に書かれた任意のデリバティブのリスクの市場価格は, 等しい.
 - ✓ 問題 10.1 では, 具体例で確認する.
 - ✓ 「なぜ等しいか？」は少し難しい話になるので, この講義では略.
- 解釈だけ示す.
 - ✓ リスクの市場価格は, 個々の資産のリスクに対する市場の評価でなく, 「原資産に内在する変動性」に対する市場の評価なので, 値は共通.
 - ✓ CAPMの理論とも整合的. リスクは収益率の標準偏差で測る.

マルチンゲール確率 (1)

- 時刻 t の無リスク資産の価格を $B(t)$ とすると,

$$1 + r = B(1)/B(0).$$

- 時刻 t のデリバティブの価格を $C(t)$ とする.

✓ デリバティブの満期 $t=1$ のペイオフ関数は $C(1)$ で表現できる.

- リスク中立化法の式を書き直すと,

$$C(0) = \frac{E^Q[C(1)]}{1+r} = \frac{B(0)}{B(1)} E^Q[C(1)] \quad \longrightarrow \quad \frac{C(0)}{B(0)} = E^Q \left[\frac{C(1)}{B(1)} \right]$$

- 右の式は、リスク中立確率 Q のもとで、相対価格 $C(t)/B(t)$ がマルチンゲールであることを示している.

注) $t < s$ で, $E[X(s)|F_t] = X(t)$ (時刻 t の条件付期待値が $X(t)$ に等しい) を満たす確率過程 $X(t)$ をマルチンゲールという. F_t は時刻 t までの情報.

マルチンゲール確率 (2)

- リスク中立確率は, 相対価格 $C(t)/B(t)$ をマルチンゲールにする確率 (マルチンゲール確率と呼ばれる) である.
- リスク中立化法は, リスク性資産 $S(t)$ の無リスク資産 $B(t)$ に対する相対価格 $S(t)/B(t)$ をマルチンゲールにする確率 (= リスク中立確率) のもとで成立する次式 (前ページの式を一般化したもの)

$$C(0) = B(0)E^Q\left[\frac{C(t)}{B(t)}\right] = \frac{E^Q[C(t)]}{(1+r)^t}$$

を使った価格付け手法である.

- ✓ 上の式の最後の等号では, 無リスク金利 r が一定と仮定. (1年を1期間とする離散時間モデルであることも仮定している).
- ✓ より一般的に扱う場合は, 最後の式を除く.

※ 講義ではスキップします.

4 (3). 三項モデルと複製可能性 (3)

三項モデル.

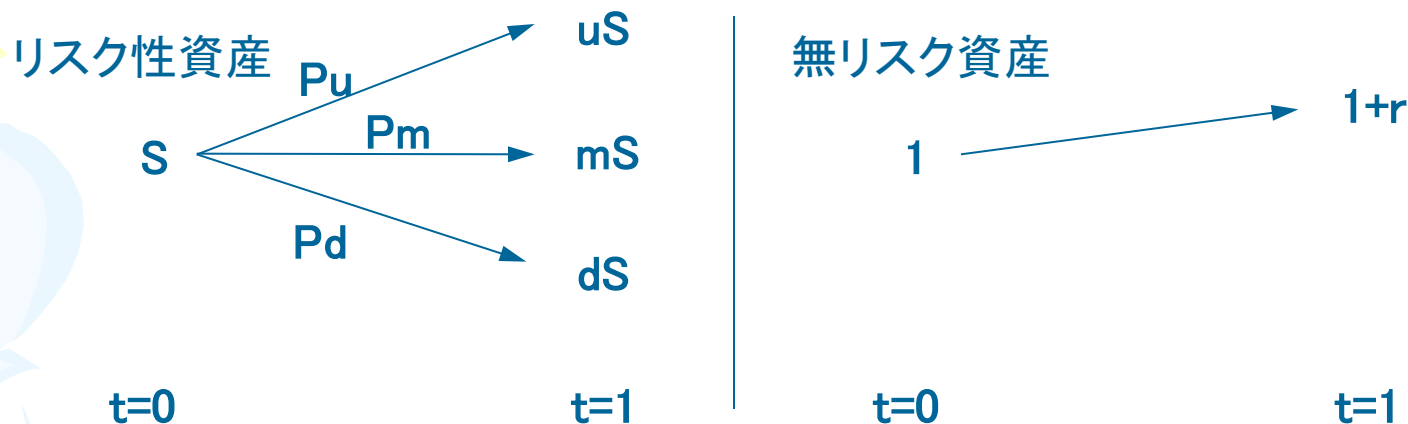
非完備性, 複製可能性

※ 内容はかなり advanced.

※ 講義ではスキップします.

三項モデルの場合 (1)

- 以下の三項モデルを考える.

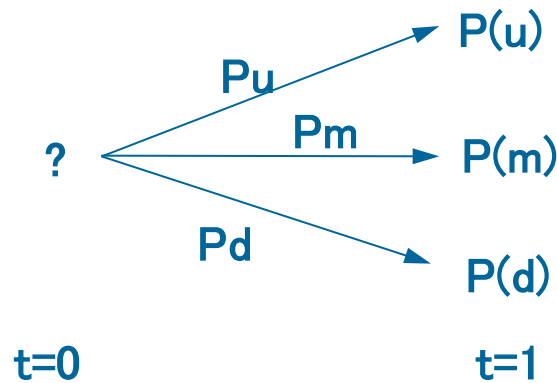


- 複製には, (上記の)リスク性資産と無リスク資産を使う.
- 無リスク資産は, $t=1$ の状態によらず価値が $(1+r)$ 倍になる.
- リスク性資産の将来の価格は, (u)上昇する, (d)下落する, (m)あまり変わらない, の 3 状態.

※ 講義ではスキップします.

三項モデルの場合 (2)

➤ デリバティブのペイオフ関数は,



➤ 複製ポートフォリオを, リスク性資産 Δ 単位, 無リスク資産 B 単位とする. 複製の意味を式で書くと,

$$uS \Delta + (1+r)B = P(u) \quad (1)$$

$$mS \Delta + (1+r)B = P(m) \quad (2)$$

$$dS \Delta + (1+r)B = P(d) \quad (3)$$

$$\begin{pmatrix} uS & 1+r \\ mS & 1+r \\ dS & 1+r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(u) \\ P(m) \\ P(d) \end{pmatrix}$$

※ 講義ではスキップします.

三項モデルの場合 (3)

- 前ページの連立方程式は, 解(Δ, B)が存在しない場合もある.
 - ✓ 解が存在するためには, 条件式の1つが他の2つの条件式の線形結合で書けなければならない(=「条件式の1つが無意味」が条件).
 - ✓ その必要十分条件は,
$$S \Delta = \frac{P(u) - P(d)}{u - d} = \frac{P(u) - P(m)}{u - m} = \frac{P(m) - P(d)}{m - d}$$
 - ✓ 上の式が満たされないと, 前ページの(1)-(3)のどれかが成立しないので, このデリバティブは複製不可 → 上の式は複製可能条件を示している.
 - ✓ ファクター (u, d, m) はマーケットを表現するモデルの設定.
 - ✓ 一方, ペイオフ ($P(u), P(m), P(d)$) はデリバティブ次第.
 - つまり, デリバティブによって, 自己充足なポートフォリオで複製できたり, 複製できなかったりする.
 - これは市場が非完備であることを意味している.

※ 講義ではスキップします。

関数 $P()$ 次第, つまり「デリバティブ次第」.

三項モデルの場合 (4)

では, 非完備市場では一意な価格付けを一切できないのか?

複製可能条件を満たすとき, 複製ポートフォリオは (1)-(3)のうち2つを連立したときの解

$$\Delta = \frac{1}{S} \frac{P(u) - P(d)}{u - d} = \frac{1}{S} \frac{P(u) - P(m)}{u - m} = \frac{1}{S} \frac{P(m) - P(d)}{m - d},$$

$$B = -\frac{1}{1+r} \frac{dP(u) - uP(d)}{u - d} = -\frac{1}{1+r} \frac{mP(u) - uP(m)}{u - m} = -\frac{1}{1+r} \frac{dP(m) - mP(d)}{m - d}.$$

価格は一意に決まり, 二項モデルのときの価格に等しくなる.

$$\begin{aligned} V = S\Delta + B &= \frac{(1+r-d)P(u) - (1+r-u)P(d)}{(u-d)(1+r)} = \frac{(1+r-m)P(u) - (1+r-u)P(m)}{(u-m)(1+r)} \\ &= \frac{(1+r-d)P(m) - (1+r-m)P(d)}{(u-m)(1+r)} \end{aligned}$$

複製可能条件を満たさないとき, 無裁定価格は存在しない.

※ 講義ではスキップします.

三項モデルの場合 (5)

状態数よりも少ない資産で複製すると, 無理が生じます.

今度は, 複製可能条件の成立・不成立は問わずに...

➤ リスク中立確率について考える.

リスク性資産自身にリスク中立化法の式を適用すると,

$$S = \frac{q_u uS + q_m mS + q_d dS}{1+r} \implies 1+r = q_u u + q_m m + q_d d$$

確率なので,

$$1 = q_u + q_m + q_d, \quad q_u > 0, q_m > 0, q_d > 0$$

マーケットのモデル (u, m, d) が与えられたとき, 上記の条件を満たす (q_u, q_m, q_d) は複数(無数に)存在. [二項モデルでは一意に決まる]
(リスク中立確率)

※ 講義ではスキップします.

三項モデルの場合 (6)

➤ あるリスク中立確率 (q_u, q_m, q_d) が与えられたときの価格は,

$$\begin{aligned}\frac{E[C_1]}{1+r} &= \frac{q_u P(u) + q_m P(m) + q_d P(d)}{1+r} \\ &= \frac{(1+r-d)P(u) - (1+r-u)P(d)}{(1+r)(u-d)} + \frac{u(P(m)-P(d)) + m(P(d)-P(u)) + d(P(u)-P(m))}{(1+r)(u-d)} - q_m\end{aligned}$$

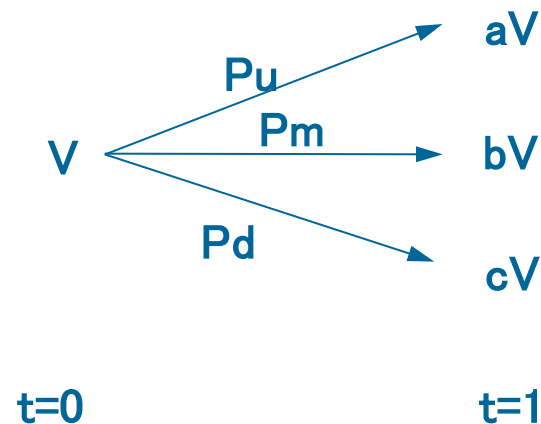
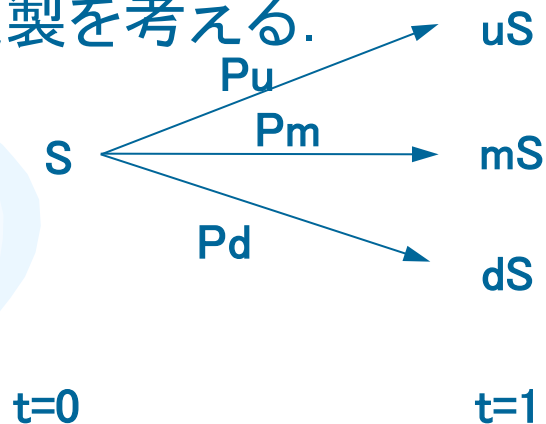
二項モデルの
ときの価格

- ✓ 価格は確率 q_m に依存する.
- ✓ 複製可能条件を満たすとき, 第2項はゼロになる.
 - 価格は q_m に依存せず, 二項モデルのときの価格と等しくなる.
(複製可能条件を満たすと二項モデルに縮退するので, 当然)

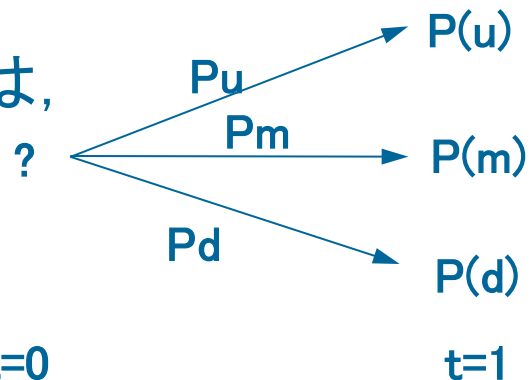
※ 講義ではスキップします.

三項モデルの場合 (7)

- 無リスク資産, リスク性資産 S , 別のリスク証券 V の3資産で複製を考える.



- デリバティブのペイオフ関数は,



※ 講義ではスキップします.

三項モデルの場合 (8)

- 複製ポートフォリオを, リスク性資産 Δ 単位, リスク証券 γ 単位, 無リスク資産 B 単位とする. 複製の意味を式で書くと,

$$uS \Delta + aV\gamma + (1+r)B = P(u) \quad (4)$$

$$mS \Delta + bV\gamma + (1+r)B = P(m) \quad (5)$$

$$dS \Delta + cV\gamma + (1+r)B = P(d) \quad (6)$$



$$\begin{pmatrix} uS & aV & 1+r \\ mS & bV & 1+r \\ dS & cV & 1+r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \\ \gamma \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(u) \\ P(m) \\ P(d) \end{pmatrix}$$

- この連立方程式が, 解 (Δ, γ, B) を持てば複製可能.
✓ 左辺の行列が正則であればよい.

※ 講義ではスキップします.

三項モデルの場合 (9)

- 得られた解 (Δ, γ, B) は複製ポートフォリオを表現.
- デリバティブの価格は複製ポートフォリオの現在価値なので,

$$\Delta \times S + \gamma \times V + B \times 1$$

- 状態数と等しい数の(線形独立な)資産があれば, 自己充足なポートフォリオによる複製が可能.
- ここで展開した三項モデルの話は, より一般化したN項モデルにも通用する.

The background features three large, stylized, hand-drawn swirls in light green, light purple, and light blue. Each swirl is surrounded by several small, yellow, starburst-like shapes. The overall style is soft and artistic.

問題

問題 10-1

- 下記の数値例(23-24ページ)において, (a) 原資産, (b) ヨーロピアンコールオプション, (c) ヨーロピアンプットオプションのリスクの市場価格をそれぞれ算出し, 比較しなさい.

$S = 40$: 現在価格

$t=1$: 満期

$K = 40$: 行使価格

$p = 0.5$: 上昇確率

$1-p = 0.5$: 下落確率

$u = 1.5$: 上昇ファクター

$d = 0.5$: 下落ファクター

$r = 0.25$: 無リスク証券の利回り

